

Základy C16/20: rozhodnutie a hranice návrhu

Existujúce pásy zatiaľ nemožno potvrdiť ako dostatočné. Pri šírke 380 mm vychádza v skúmanom zaťažovacom obale tlak až 296 kPa pri excentricite 25 mm; pôvodná statika predpokladala 150 kPa. Hrubšia doska tento nedostatok základovej plochy neodstráni.

Revízia 16. 9.: dohodnuté sú štyri rebrá R1, R2, R4 a R7, zakreslené na strane 2. Modrá je už vyliaty obvod, červená nové rebrá. Výpočty a množstvá ďalej patria pôvodnej štúdii so 17 trasami. Pre štyri rebrá neboli prepočítané. MEDIUM s doskou 180 mm je kandidát pôvodnej výpočtovej rodiny; nejde o potvrdenie novej štvorrebrovej zostavy.

Variant	Výsledok výpočtu	Stav celého domu
MIN	150 mm izby / 180 mm garáž; miestne kontroly vyhovujú podmienene.	NEPREUKÁZANÝ
MEDIUM	180 mm všade; menší priehyb a jednoduchšie výškové detaily.	NEPREUKÁZANÝ
MAX	200 mm; vyššia rezerva kolesa nad dutinou 1,5 m.	NEPREUKÁZANÝ

Hlavné prekážky: skutočné podložie a základová škára, bodové reakcie krovu/povaly, neznáma výstuž a stav starého betónu, pracovné škáry, expozícia a 100-ročná trvanlivosť. Žiadny variant nemá status „pripravené na realizáciu“.



Foto IMG_7530: 1 horné debnenie bez preukázanej betonáže; 2 navrhovaná zemina s vegetáciou nie je prevzatý zásyp; 3 podpory debnenia. Fotografia nemá spoľahlivú mierku. Zvyšné dve fotografie dokladajú skorší otvorený výkop; presnú výstuž ani základovú škáru z nich neurčujem.

Potvrdenie investora 15. 9. 2026: vyliate sú iba spodné pásy, horná konštrukcia a doska ešte nie. Starší zápis o vyliatej doske je týmto nahradený. Rozmer „35 cm“ zostáva bez významového potvrdenia; návrhových 350 × 600 mm je predpoklad tejto štúdie.

Vyliaty obvod a dohodnuté štyri rebrá

VYLIATY OBVOD A ŠTYRI DOHODNUTÉ REBRÁ

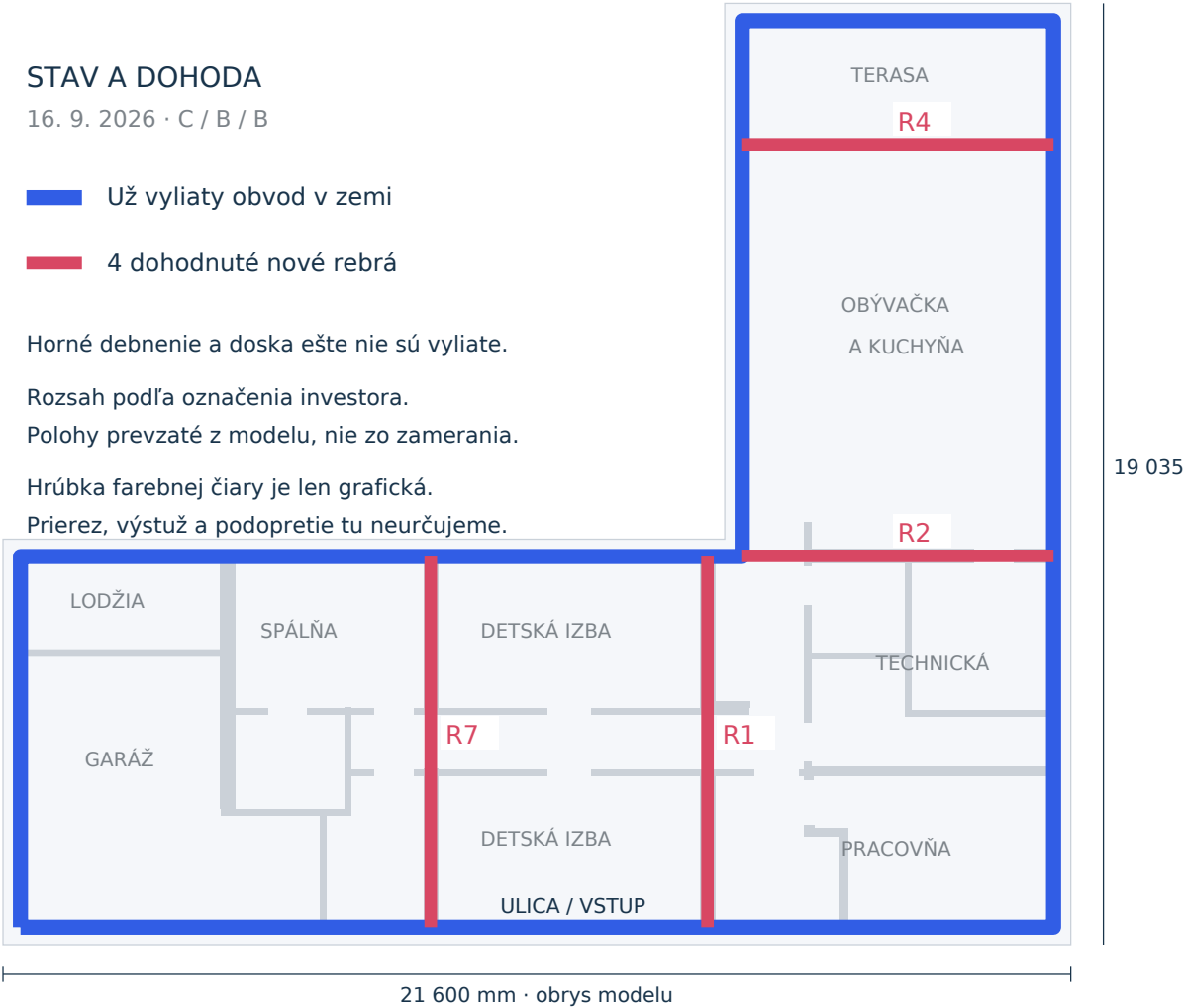
Modrá = existujúci spodný pás; červená = budúce rebro podľa obrázka.

STAV A DOHODA

16. 9. 2026 · C / B / B

- Už vyliaty obvod v zemi
- 4 dohodnuté nové rebrá

Horné debnenie a doska ešte nie sú vyliate.
Rozsah podľa označenia investora.
Polohy prevzaté z modelu, nie zo zamerania.
Hrúbka farebnej čiary je len grafická.
Prierez, výstuž a podopretie tu neurčujeme.



Rebro / od kraja*	Šírka**	Do bližšieho líca	Do osi	Do ďalšieho líca
R7 / ľavý A	350 mm	8299 mm	8474 mm	8649 mm
R1 / pravý C	350 mm	6999,5 mm	7174,5 mm	7349,5 mm
R2 / uličný B	350 mm	7508 mm	7683 mm	7858 mm
R4 / zadný D	350 mm	2500 mm	2675 mm	2850 mm

*Referencie: vonkajšie líca NAVRHOVANÉHO horného obvodu širokého350 mm; A=X6619, B=Y3179, C=X27866, D=Y21860. Nie sú to zamerané kraje vyliateho betónu. **350 mm je pracovná šírka zo štúdie so17trasami; pre zostavu4rebier staticky nepotvrdená. Ide o šírku rebra, nie výkopu či spodnej pätky. Líc rebra = os ±175 mm.

Technický výkres ZK-01/ZK-02: drawings/technical/agreed-ribs-technical.pdf, A3, pôdorys1:100 pri tlači100 %. Obsahuje kótové reťazce, obe hrany rebier, detail šírky a podmienené prepočty od380/400mm spodného pásu. Údaje o skutočných hranách a súososti chýbajú. Modrý L-obvod zahŕňa lodžiu aj terasu; R1 a R2 spája krátky úsek obvodu.

Zdroj: označený obrázok investora zo16.9.2026 a modelové osi. R3, R5, R6 a R8-R17 nie sú v aktuálnej dohode. Strany3-10 zachovávajú označenú pôvodnú štúdiu; jej výsledky sa na štyri rebrá neprenášajú.

Zaťaženia, existujúce pásy a sadanie

Nosná cesta skúmaného systému: strecha + drevená skladovacia povala → skutočné nosné steny/prievlaky → obvodový sokel a nové vnútorné základy → rastlá zemina. Doska nesie podlahu a miestne úžitkové zaťaženie. SA30 a H200 nenesú strechu. Jej skutočné bodové reakcie nie sú nahradené plošným priemerom; výpočet nižšie je kontrolný reakčný obal, nie vyriešený globálny model krovu.

Parameter	Použitý predpoklad		
Materiál / súčinitele	fck16; fctm1,9; Ecm28 600 MPa; fcd=0,85×16/1,5=9,07 MPa; B500B fyd434,8 MPa. acc0,85 je konzervatívny predpoklad, nie overený český NDP.		
Plošné a líniové zaťaženia	Strecha1,40 + drevený strop0,75 kN/m². Sneh0,80 kPa (sk1,0; bez dôkazu závejov). Povala 2,0 a 7,5 kPa - citlivostné prípady, nie odsúhlasené užívanie. Obvod: 300 mm murivo12 kN/m³ + 2×15 mm omietka18 kN/m³; h3,125 m.		
Obvodový metrový úsek	Tributárna šírka4,10 m; Gk obsahuje aj veniec, nový sokel a starý pás. NEd=1,35Gk+1,50(Qk+sneh), bez zníženia súbehu ψ. B´=B–2e; qEd=NEd/B´.		
Povala kPa	NEd kN/m	qEd: e=0 / 25 mm	B nutná pri150 kPa*
2.0	63.9	168 / 194 kPa	476 mm
7.5	97.7	257 / 296 kPa	701 mm

*Ide o potrebnú celkovú šírku B pri zachovanom obale síl a e25 mm, nie o dovolenie prilíat betón vedľa pásu. Pri rozšírení treba preniesť sily do novej plochy a zohľadniť vlastnú tiaž, podkopanie, pracovné etapy a sadanie. Tieto detaily pri neznámom podloží nie sú navrhnuté na realizáciu.

Eoed / vrstva2 m	s pri povale2,0	s pri povale7,5	Rozdielne sadanie
3 MPa	28.2 mm	42.0 mm	Pri E/2 sa s zdvojnásobí.
8.5 MPa	9.9 mm	14.8 mm	Pri E/2 sa s zdvojnásobí.
15 MPa	5.6 mm	8.4 mm	Pri E/2 sa s zdvojnásobí.

Kontrola $s=N_{SLS} \cdot \ln[(B+H)/B]/Eoed$, B0,38 m: približné šírenie 2:1, bez odpočtu odťaženej zeminy; bez konsolidácie, objemových zmien a kolapsu. Projektové kritériá: $s \leq 25$ mm a $\Delta s \leq 8$ mm/4 m (1/500). Už Eoed8,5→4,25 MPa poruší diferenčné kritérium. Zásyp vedľa pásu pridáva napätie: široké priťaženie12 kPa na vrstve2 m pri Eoed8,5 MPa dá ďalších2,82 mm; skutočné etapy treba doplniť.

Sokel350×600, dutina2 m	MIN	MEDIUM	MAX
MEd/MRd [kNm]	48.86/75.64	48.86/101.07	48.86/129.21
VEd/VRds [kN]	97.72/105.43	97.72/105.23	97.72/105.03
f / limit [mm]	1.08/8.00	0.85/8.00	0.69/8.00
w / limit [mm]	0.32/0.30	0.21/0.30	0.15/0.30

MIN pri dutine2 m prekročí limit trhliny0,30 mm; MED a MAX týmto testom prejdú. Kontrola horného obvodového nosníka nezapočítava starý betón do ohybu. Neplatí pre celú dĺžku R1 ani automaticky pre užšie rebrá. Pri nosných vnútorných pásoch vychádza max. qEd MIN146,6 / MED136,1 / MAX127,1 kPa proti predpokladu150 kPa; bodové reakcie pri otvoroch zostávajú nepreukázané.

Vietor: skúmané čisté tlaky0,8/1,5 kPa dávajú na čelnej ploche21,6×5,56 m vodorovne96/180 kN; výsledný návrhový vztlak strechy po odpočte0,9G je –15/+250 kN. Nejde o normové určenie vetra pre pozemok. Závej1,6 kPa pridá obvodu4,92 kN/m; lokálna PV sústava sa uvažuje osobitne3 kN. Voda0,6 m nad spodkom dosky dáva návrhový vztlak8,83 kPa oproti stabilizujúcemu MED5,85 kPa: nevyhovuje bez ďalšieho opatrenia. Tieto obaly odhaľujú potrebné kontroly; kotvy a stabilita celej stavby nie sú uzavreté.

Pôvodná štúdia: množstvá pre 17 trás

Nové práce od dnešného stavu	MIN	MEDIUM	MAX
Doska izby / garáž [mm]	150 / 180	180 / 180	200 / 200
Betón C16/20 celkom [m³]	89.59	94.58	98.49
z toho doska [m³]	36.55	42.97	47.74
obvod/rebrá pod doskou [m³]	29.02	27.24	26.04
nové spodné základy [m³]	24.02	24.37	24.71
Oceľ s prirážkami [kg]*	6541	7061	8927
Debnenie účinných plôch [m²]*	217.7	217.7	217.7
Nové ryhy, geometrický objem [m³]*	43.5	44.2	44.9
Zásyp pre referenčné výšky [m³]*	79.7	75.0	71.4

Betón je geometrický súčet bez prekryvania objemov. Nosná plocha dosky je 238.72 m² po vonkajšie líce sokla, nie architektonických 252,965 m² po obálku domu. Zahŕňa lodžiu a terasu; ich povrchové a mrazové riešenie zostáva otvorené. Spoločný obvod má 78.456 m, vnútorné trasy 86.160 m.

MIN → MEDIUM: +4.99 m³ a približne +520 kg ocele. Jedna hrúbka180 mm odstraňuje výškový prechod garáže; pri dvojmetrovej dutine pod izbami klesá vypočítaný priehyb z 3.65 na 2.28 mm. Širšie nové pásy znižujú kontaktné tlaky; existujúci obvod zostáva limitom.

MEDIUM → MAX: +3.91 m³ a približne +1865 kg ocele. Garáž zvládne skúmanú dutinu1,5 m, ktorú MEDIUM na šmyk nezvládne. Bez požiadavky na tento scenár je prínos podstatne menší než nárast ocele. MAX nie je dokázaná absolútna ekonomická hranica; zmenou technológie alebo podopretia môže vzniknúť lepšie riešenie.

*Oceľ: siete a pozdĺžne prúty +15 % na presahy/odrezky, strmene a miestne prirážky; nejde o dielenský výkaz. Debnenie je hrubý technologický model. Ryhy uvažujú150 mm pracovného priestoru na každú stranu. Odhumusovanie0,20 m pridáva47,74 m³ odťažby a približne rovnakú potrebu náhradného zásypu pred odpočtom prienikov základov; tabuľka zásypu pokrýva iba priestor NAD z=0. Objednávka zásypu musí zahŕňať aj spodnú náhradu. Prekrývajúce výkopy sa nesmú počítať dvakrát.

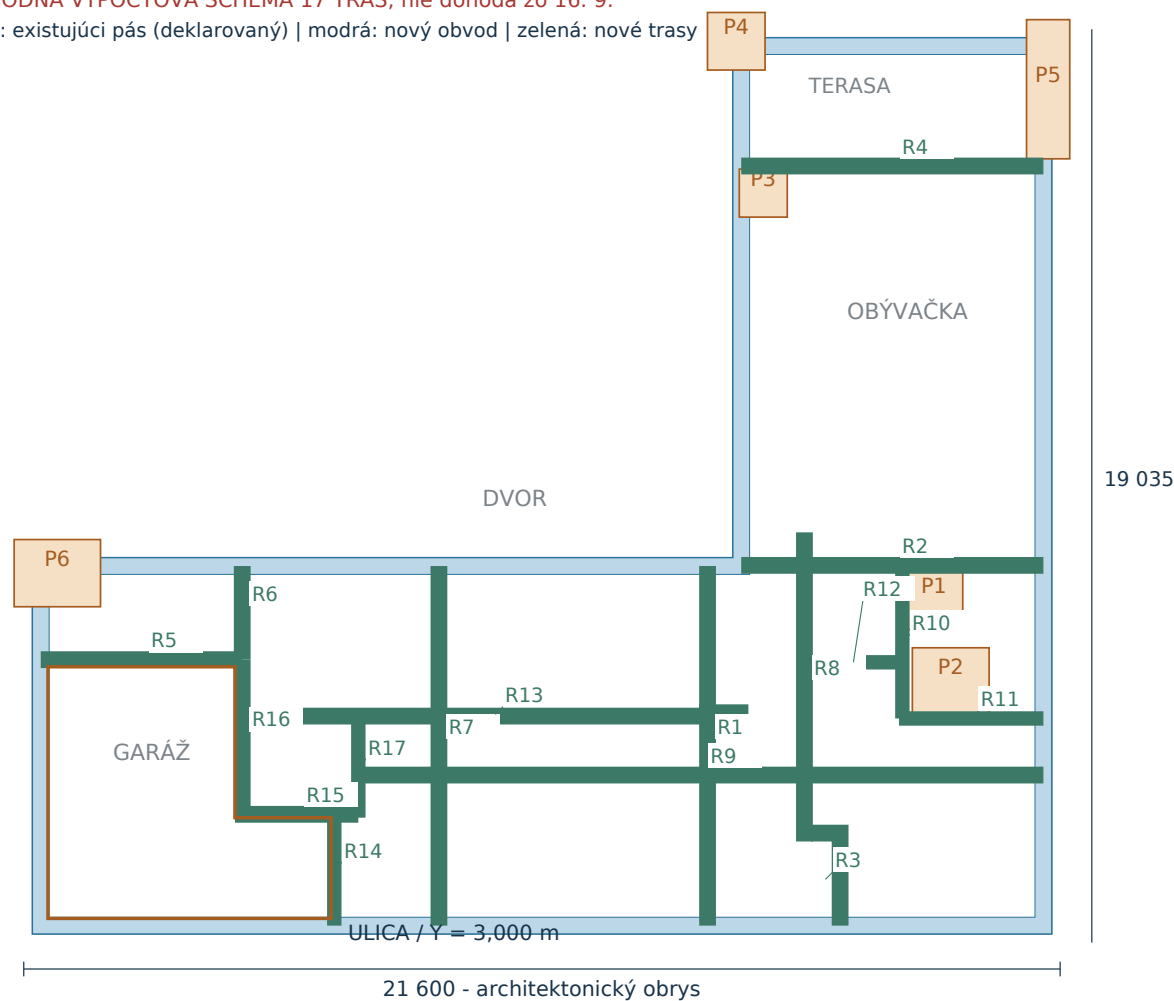
Cenový model: C = Vbetón·pbetón + Mocel'·pocel' + Adebn·pdebn + Vvýkop·pvýkop + Vzásyp·pzásyp + Vodvoz·podvoz + kotvy + skúšky + práca. Sadzby sú prázdne, pretože porovnateľné miestne ponuky chýbajú. Nové podchytenie obvodu, hydroizolácia, mrazová ochrana, prípojky a konečné kotvy nie sú ocenené ani skryté v betóne.

Lokálne bloky (spoločné)	Rozmer X×Y [m]	P obal / qEd*
P1 AKU800	1.20 × 1.20	20 kN / 61 kPa
P2 kotol	1.60 × 1.40	20 kN / 54 kPa
P3 kachle	1.00 × 1.00	10 kN / 56 kPa
P4 terasa Z	1.20 × 1.20	60 kN / 103 kPa
P5 terasa V	0.90 × 2.90	60 kN / 75 kPa
P6 lodžia L	1.80 × 1.40	60 kN / 76 kPa

*Predpokladané bloky od z−600 po+600 mm, spodná zóna350 mm: Ø12/150 oba smery dole aj hore, plášť Ø10/200 oboma smermi, nad tým všeobecná sieť dosky. Bodový obal zahŕňa tiaž podporovaného zariadenia/piliera aj prípadnú reakciu; sily nie sú dodané výrobcom/krovárom. Tlak predpokladá účinnú celú plochu. P4-P6 sa prekrývajú so starým pásom: bez navrhnutého prenosu do novej plochy NEPREUKÁZANÉ. Najvyšší skríningový šmyk0,289 MPa oproti0,351 MPa nenahrádza úplný dôkaz pretlačenia.

MIN: pôvodná výpočtová schéma 17 trás

PÔVODNÁ VÝPOČTOVÁ SCHÉMA 17 TRÁS; nie dohoda zo 16. 9.
Sivá: existujúci pás (deklarovaný) | modrá: nový obvod | zelená: nové trasy



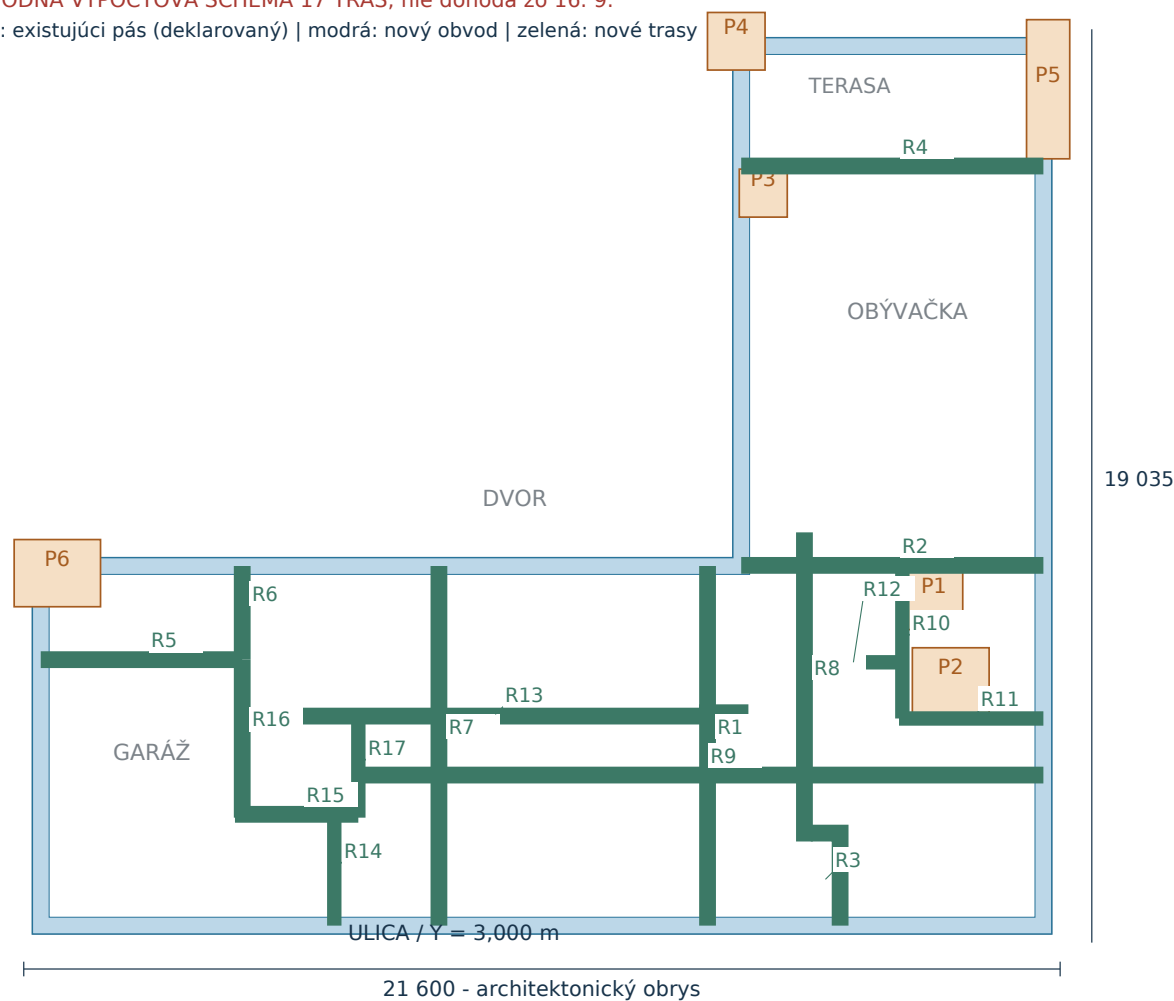
Prvok	Navrhnutý prierez / výstuž (podmienene)
Doska	150 mm; garáž 180 mm. Ø8/150 izby, Ø10/125 garáž - hore aj dole, oba smery. c _{nom} 35 mm; D _{max} 16 mm.
Obvod a R1-R7	350 × 600 mm vrátane dosky; časť pod doskou 450 mm. 3Ø12 hore + 3Ø12 dole; strmene Ø8/200, pri uzloch Ø8/100 na600 mm.
Doplnkové R8-R17	Šírka300 alebo350 mm podľa routes.csv; H600 mm. Rovnaká pozdĺžna výstuž a strmene. Každá trasa má vlastnú súvislú podporu na rastlej zemine.
Spodné vnútorné základy	R1-R5 nosné trasy: 600 × 300 mm; ostatné400 × 300 mm. Ø12/150 dole oba smery; stredný driel300 mm vysoký, šírka podľa rebra; zvislé Ø10/200 na oboch lícach.

MIN je najnižšia spotreba v preskúmanej rodine. Nie je preukázané, že ide o najlacnejší vyhovujúci návrh celej stavby. V garáži sa180 mm zachováva kvôli šmyku; 150 mm s Ø10/125 zlyhalo. Oranžová hranica označuje modelový rozsah garáže; prechod hrúbky smeruje nadol, horné líce je rovné.

Kóty polohy R1-R7 sú v tabuľke detailov; R8-R17 sledujú presné líniové osi všetkých zvyšných modelových stien v drawings/routes.csv. Každý identifikátor je naviazaný na wall-loads.csv; 37 úsekov je geometricky pokrytých. Polohy nie sú výtčovací podkladom bez zamerania starých pásov.

MEDIUM: pôvodná výpočtová schéma 17 trás

PÔVODNÁ VÝPOČTOVÁ SCHÉMA 17 TRÁS; nie dohoda zo 16. 9.
Sivá: existujúci pás (deklarovaný) | modrá: nový obvod | zelená: nové trasy



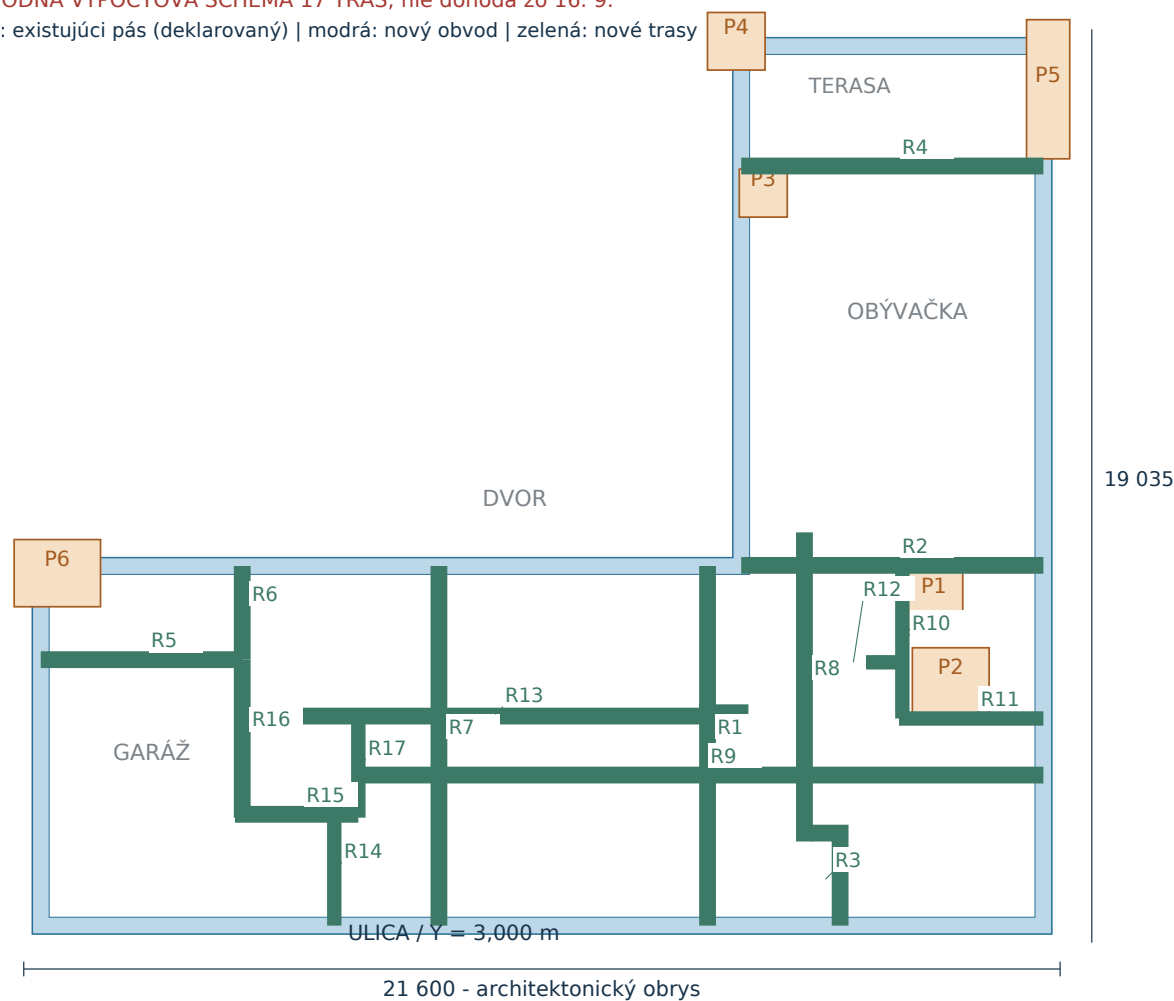
Prvok	Navrhnutý prierez / výstuž (podmienene)
Doska	180 mm; garáž 180 mm. Ø8/150 izby, Ø10/100 garáž - hore aj dole, oba smery. c _{nom} 35 mm; D _{max} 16 mm.
Obvod a R1-R7	350 × 600 mm vrátane dosky; časť pod doskou 420 mm. 3Ø14 hore + 3Ø14 dole; strmene Ø8/200, pri uzloch Ø8/100 na600 mm.
Doplnkové R8-R17	Šírka300 alebo350 mm podľa routes.csv; H600 mm. Rovnaká pozdĺžna výstuž a strmene. Každá trasa má vlastnú súvislú podporu na rastlej zemine.
Spodné vnútorné základy	R1-R5 nosné trasy: 650 × 300 mm; ostatné400 × 300 mm. Ø12/150 dole oba smery; stredný driel300 mm vysoký, šírka podľa rebra; zvislé Ø10/200 na oboch lícach.

Nosné rebrá sa nepovažujú za nosníky preklenujúce celú dĺžku. Prirodzená zemina musí byť prevzatá pod celou trasou. Ak je pod R1 len zásyp a podpory iba na koncoch7,495 m, uvedená výstuž neplatí. SA30 zaťažuje R7 dvoma líniami ±100 mm; vrátane omietok a vaty model6,25 kN/m, priebežná chodba zostáva bez steny.

Kóty polohy R1-R7 sú v tabuľke detailov; R8-R17 sledujú presné líniové osi všetkých zvyšných modelových stien v drawings/routes.csv. Každý identifikátor je naviazaný na wall-loads.csv; 37 úsekov je geometricky pokrytých. Polohy nie sú výtčovacím podkladom bez zamerania starých pásov.

MAX: pôvodná výpočtová schéma 17 trás

PÔVODNÁ VÝPOČTOVÁ SCHÉMA 17 TRÁS; nie dohoda zo 16. 9.
Sivá: existujúci pás (deklarovaný) | modrá: nový obvod | zelená: nové trasy



Prvok	Navrhnutý prierez / výstuž (podmienene)
Doska	200 mm; garáž 200 mm. Ø10/150 izby, Ø12/150 garáž - hore aj dole, oba smery. cnom35 mm; Dmax16 mm.
Obvod a R1-R7	350 × 600 mm vrátane dosky; časť pod doskou 400 mm. 3Ø16 hore + 3Ø16 dole; strmene Ø8/200, pri uzloch Ø8/100 na600 mm.
Doplňkové R8-R17	Šírka300 alebo350 mm podľa routes.csv; H600 mm. Rovnaká pozdĺžna výstuž a strmene. Každá trasa má vlastnú súvislú podporu na rastlej zemine.
Spodné vnútorné základy	R1-R5 nosné trasy: 700 × 300 mm; ostatné400 × 300 mm. Ø12/150 dole oba smery; stredný drienk300 mm vysoký, šírka podľa rebra; zvislé Ø10/200 na oboch lícach.

MAX zvyšuje ohybovú rezervu aj hmotnosť konštrukcie. Nespraví zo slabej zeminy únosný podklad. Ani200 mm doska nie je navrhnutá na zmiznutie všetkého zásypu. Vonkajšie časti vyžadujú oddelenie teplotných polí a doriešenie expozície; spoločná kresba neznamená automatický tuhý monolit.

Kóty polohy R1-R7 sú v tabuľke detailov; R8-R17 sledujú presné líniové osi všetkých zvyšných modelových stien v drawings/routes.csv. Každý identifikátor je naviazaný na wall-loads.csv; 37 úsekov je geometricky pokrytých. Polohy nie sú výtčovací podkladom bez zamerania starých pásov.

Rezy, výstuž a pracovné škáry

A / OBVOD - MEDIUM

350 × 600 vrátane dosky; 3Ø14 hore aj dole

Doska 180; časť pod doskou 420

Zásyp 420 iba pre referenčné z = 0

380-400 existujúci

z = 0 je horné líce starého pásu; nové horné líce +600. Absolútne výšky CHÝBAJÚ.

B / NOSNÉ REBRO - MEDIUM

350 × 600 vrátane dosky; 3Ø14 hore aj dole

Doska 180; časť pod doskou 420

Zásyp 420 iba pre referenčné z = 0

650 × 300 nový základ

Trasa	Súradnice osi X/Y [m], pôvodný modelový rámec
R1 / R7	X20,6915 / X15,093; Y3,354 →10,849; dĺžka7,495.
R2 / R4	Y10,862 / Y19,185; X21,393 →27,691; dĺžka6,298.
R3	(23,4545;3,354)→(23,4545;5,2825)→(22,842;5,2825).
R5 / R6	R5: Y8,897; X6,794→10,993. R6: X10,993; Y8,897→10,849.

J / KANDIDÁT SPOJA - VÝSTUŽ NIE JE SCHVÁLENÁ NA REALIZÁCIU

2 rady Ø10/250; zapustenie300 mm*

Oranžová: zdrsnená pracovná škára

*Len geometrický kandidát; ETA a okrajové porušenie, šmyk, výstuž a trhliny neoverené.

Výstužný detail MEDIUM: cnom50 mm k betónovanému povrchu základov a sokla (pracovný predpoklad), 35 mm v doske. 3Ø14 pri každom hornom a dolnom líci; uzavreté strmene Ø8. Rovné kotevné dĺžky pri plnom fyd a dobrom súdržnom prostredí: Ø10≈558, Ø12≈669, Ø14≈780, Ø16≈892 mm. Návrh vyhradzuje 1000 mm za uzlom; v rohoch použiť L/U prúty, nie koniec rovného prúta na hrane. Presahy pri α6=1,5: približne840/1010/1170/1340 mm; rozmiestniť mimo uzlov. Súdržnosť hornej výstuže a skutočné podmienky betonáže treba overiť; zhoršené podmienky dĺžky zväčšujú.

Starý/nový betón: odstrániť laitanciu a uvoľnené časti, zmapovať trhliny, overiť zdravý podklad, očistiť a zdrsníť; vlhkosť podľa technológie. Na preukázanie trenia sa ráta c=0, μ=0,5 iba pri overenom kontakte bez separačnej fólie: HEd≤μNEd,min. Pri zásype600 mm + stavebnom priťažení10 kPa vychádza HEd7,20 kN/m, vlastná tiaž sokla dáva len2,36 kN/m trenia. Bez dočasného zavetrenia alebo schválených spojov nezásypovať jednostranne.

Kandidát kotvenia: dve rady dodatočných Ø10/250 s predbežne300 mm zapustením; pri fbd,PIR2,0 MPa je čisto súdržnostný limit18,85 kN/prút. To NIE JE únosnosť kotvy v šmyku ani okrajovom vylomení. Presné ETA, poloha pôvodnej výstuže, okraje, trhliny, rozštiepenie a 100-ročný návrh chýbajú; tento detail ostáva nepreukázaný. Spoje nových pásov sa plánujú mimo uzlov, výstuž priebežná; dodatočné otvory cez rebrá sa nepovoľujú týmto výpočtom.

Doska: únosnosť, trhliny a strata podpory

Doska je podlahová doska na podlaží; nie základová doska domu ani doska voľne rozpätá cez celé L. Výpočtový stav: lokálna vnútorná nepodopretá ryha široká 1,0 m, na oboch stranách spoľahlivé priame podopretie a $\geq 1,0$ m zakotvenej výstuže. Obytné pole: $g=25h+2$ kPa, $q=2$ kPa. Garáž: jedno koleso 10 kN na 200×200 mm, účinok priradený iba 200 mm širokému pásu; ďalšie koleso v tej istej ryhe, zdvihák a ťažšie auto nie sú pokryté.

Rozhodujúci prierez / L	MEd/MRd kNm/m	VEd/VRd kN/m	w / 0,30 mm	f / L/250 mm
MIN izba /1,0	1.35/13.84	5.38/42.84	0.029	0.23/4.0
MED izba /2,0*	5.89/18.21	11.78/52.67	0.109	2.28/8.0
MIN garáž/1,0	19.85/31.40	59.89/61.70	0.159	0.90/4.0
MED garáž/1,0	19.85/37.96	59.89/66.46	0.116	0.76/4.0
MAX garáž/1,5*	30.78/42.26	67.39/71.16	0.219	2.10/6.0

Využitie garáže L1 m: MIN ohyb 63 %, šmyk 97 %; MED ohyb 52 %, šmyk 90 %. *L1,5 a 2 m sú testy robustnosti. Šmyková redukcia podľa EC2 6.2.2(6) používa polohu výslednice sily a platí iba pri priamom podopretí a plnom zakotvení; bez nej surový VEd 71,89 kN/m prekročí aj MED 66,46. Voľné okraje, prestupy a L-roh tento model nepokrýva.

Referenčná možnosť	Záver
100 mm, obe siete Ø8/150, c35	Vertikálna vôľa $100-2\times 35-4\times 8=-2$ mm: nemožno zrealizovať. Aj keď ohyb obytného pásu L1 m číselne vyjde, tento detail NEVYHOVUJE. Jedna sieť sa tu nepreukázala ako náhrada.
150 mm garáž, Ø10/125	Pri posúvaní kolesa $VEd63,88 > VRd51,80$ kN/m: NEVYHOVUJE. Preto MIN garáž 180 mm.
180 / 200 mm - robustnosť	MED garáž 180 pri L1,5 m: šmyk $68,58 > 66,46$, nevyhovuje. MAX 200 pri L1,5 m vyhovuje. Pri L2 m zlyhá šmyk $73,43 > 71,16$ a $w_{char}0,337 > 0,30$ mm.
Strata podpory 4 m	Všetky zvolené obytné prierezy zlyhajú najmenej na priechybe. Je to hypotetický extrém, nie povinný návrhový stav.

Vzťahy: $M=qL^2/8+PL/4$; $MRd=As\cdot f_{yd}\cdot (d-0,4x)$, $x=As\cdot f_{yd}/(0,8b f_{cd})$; $VRd=\max[0,12k(100\rho f_{ck})^{1/3}; v_{min}]b d$. Prieťah z plne popraskaného prierezu s $E_{eff}=E_{cm}/(1+\phi)$, $\phi 1,5/2,5/3,5$; trhliny $w_k=s_r\cdot \max(\epsilon_m-\epsilon_{cm})$. Výsledky tabuľky používajú prísnejšiu charakteristickú kontrolu trhlín; kvázistála je v JSON. Navierova 2D kontrola dosky 1×1 m: $M\approx 3,329$ kNm/m oproti konzervatívnemu pásu 19,847; 81→161 členov stabilizuje M, integrál zaťaženia má odchýlku 0,18 %. Ide o kontrolu miestneho ohybu, nie celého domu.

Plné zabránenie zmršťovaniu nevyhovuje automaticky minimálnej výstuži: potrebná klzná vrstva, rozdelenie polí a návrh škár. Uvažovať samostatné polia pri vnútornom rohu L, terase a lodžii; škáry nesmú prerušiť nosné rebrá. Konečné polohy, prenos kolesa cez škáry a teplotno-zmršťovacie účinky zostávajú otvorené.

Podmienky dokončenia a kontrolné body

C16/20 a životnosť približne 100 rokov

Český sprievodca ČSN EN206+A2 / ČSN P73 2404 uvádza pre XC2 pri 50 rokoch C16/20, $w/c \leq 0,60$, $\text{cement} \geq 280 \text{ kg/m}^3$. Nie je to doklad 100-ročnej životnosti. XC3, XC4 a mrazové XF môžu vyžadovať inú špecifikáciu; preto treba C16/20 konštrukčne chrániť a overiť skutočné prostredie. Krytá terasa ani sokel automaticky neznamenajú „bez mrazu“. Hydroizolácia/radón, odvodnenie, nenasýtenie a tepelná ochrana sú súčasťou riešenia. Väčšie krytie výstuže samo nedokazuje 100 rokov.

Kontrolovaný zásyp a pôvodná zemina

Odstrániť humus, korene, rozmočené a mrazom porušené vrstvy; výkopovú hlinu nepoužiť bez skúšok. Kandidát: doložená čistá dobre zrená drť 0/32 alebo 0/63, materiálovo a vodne stabilná. Skúšobný úsek stanoví vlhkosť, počet prejazdov a hrúbku vrstvy; pracovný rozsah 150-200 mm sa potvrdí konkrétnou mechanizáciou. Kontrolovať každú vrstvu, okolie potrubí, kúty a päty rebier. Pôvodných $E_v \geq 40 \text{ MPa}$ a pomer $\leq 2,5$ sa nepreberá ako dôkaz sadania. DPr, E_v a Eoed sa navzájom neprevádzajú. Preberanie musí potvrdiť model sadania vrátane prirodzenej zeminy; 98 % Proctor neznamená 2 % budúceho sadnutia.

Kedy	Čo musí byť splnené
Pred zakrytím starých pásov	Zamerať oba líca, základovú škáru, hornú úroveň, terén a trhliny. Sondy pri rohoch, otvoroch a zmenách vrstiev; sken výstuže, dodacie listy, podľa nálezu jadrové skúšky. Overiť vodu, agresivitu a mráz.
Pred výkopmi vnútri	Uzavrieť geotechnický profil a reakcie strechy/povaly vrátane bodových a vodorovných síl. Navrhnuť etapy pri starých pásoch; neznížiť ich bočnú alebo spodnú podporu súvislým podkopaním.
Pred zásypom	Prevziať prirodzenú škáru každého nového základu. Skontrolovať bloky P1-P6, spoj starého/nového betónu a dočasné zavetrenie. Zdokumentovať skúšobné hutnenie a každú vrstvu.
Pred betonážou dosky	Prevziať výstuž, krytie, presahy, pracovné a dilatačné škáry, chráničky a výšky. Voda/odpad nad doskou podľa zadania. Potvrdiť zmes C16/20 vrátane expozície, konzistencie, kameniva a ošetrovania.
Po betonáži / pred zaťažením	Ošetrovanie podľa zmesi a počasia; nehnúť ani nezaťažovať čerstvé rebrá. Dokumentovať pevnosť, trhliny a výšky. Dovoľiť murivo až po prevzatí a schválenom postupe.

Normový rámec k15. 9. 2026: ČSN EN1990 ed.2:2021; ČSN EN1991-1-1:2004, -1-3 ed.2:2024, -1-4 ed.2:2020 s príslušnými zmenami/NA; ČSN EN1992-1-1 ed.2:2019 a NA ed.A:2020; ČSN EN1997-1:2006; ČSN EN206+A2:2021 a ČSN P73 2404:2021/ed.2:2024. Katalógové vydania overené, celé rozhodujúce české NA a pravidlo 100 rokov neboli prístupné. Výpočet preto nepredstiera úplnú normovú autorizáciu.

Zdroje a presné URL: inputs/norms-and-ground.md a inputs/source-register.md. Primárne: eurocodes.jrc.ec.europa.eu (EC2 a EC7 príklady), transportbeton.cz (český sprievodca), csnonline.agentura-cas.cz (vydania), hilti.com (HIT-RE500V4, údaje 12/2025). Ďalší krok: zameranie + geotechnik + reakcie krovu umožnia rozhodnúť o zachovaní pásov alebo vypočítať najmenšie účinné podchytenie. Konkrétny výsledný návrh musí pred realizáciou nezávisle skontrolovať príslušný autorizovaný odborník.